Parcial Segundo Corte — Sistemas Complejos

Nombre: Juan Camilo Gallardo Sánchez
Universidad: Universidad Sergio Arboleda
Programa: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial
Curso: Sistemas Complejos
Fecha: 15 de abril de 2026

Punto 1: Complejidad de Internet mediante un Modelo Matemático

Modelado como Grafo

Internet se representa formalmente como un grafo dirigido $G = (V, E)$, donde V es el conjunto de nodos (routers, servidores, páginas web) y E el conjunto de aristas (enlaces físicos o lógicos entre ellos). El número de conexiones de un nodo i se denomina su **grado** k_i, y constituye la métrica fundamental de su relevancia dentro de la red.

En un modelo de red aleatoria clásico (Erdős–Rényi), cada par de nodos se conecta con probabilidad p independiente, generando una distribución de grado de Poisson:

$$P(k) = \binom{N-1}{k} p^k (1-p)^{N-1-k} \approx \frac{\langle k \rangle^k e^{-\langle k \rangle}}{k!}$$

Sin embargo, Internet **no sigue esta distribución**, lo que exige un modelo matemático diferente.

Redes Libres de Escala y Ley de Potencias

El análisis empírico de Internet demuestra que su distribución de grado obedece una **ley de potencias** (Barabási & Albert, 1999):

$$P(k) \sim k^{-\gamma}, \gamma \in [2,3]$$

Esto implica que la red es **heterogénea**: la mayoría de nodos tienen pocas conexiones, mientras que unos pocos *hubs* (como Google, Amazon o Cloudflare) concentran miles de enlaces. Esta distribución de cola pesada es la firma matemática de un sistema complejo.

Modelo Barabási–Albert (BA)

El modelo BA explica el surgimiento de la ley de potencias mediante dos mecanismos acoplados:

1. Crecimiento: La red comienza con m_0 nodos. En cada paso de tiempo t, se añade un nuevo nodo con $m \leq m_0$ aristas.

2. Conexión preferencial (*preferential attachment*): La probabilidad de que el nuevo nodo se conecte al nodo existente i es proporcional a su grado actual:

$$\Pi(k_i) = \frac{k_i}{\sum_j k_j}$$

Este mecanismo produce el efecto *"rich gets richer"*: los nodos más conectados acumulan nuevos enlaces con mayor probabilidad. Tras t pasos, la distribución de grado converge a:

$$P(k) \sim 2m^2 \cdot k^{-3}$$

lo que reproduce el exponente $\gamma = 3$ observado empíricamente.

Métricas de Complejidad de Internet

La complejidad de Internet no se reduce a su distribución de grado. Se caracteriza además por las siguientes métricas estructurales:

Métrica	Definición Matemática	Valor típico en Internet
Coeficiente de clustering C	$C_i = \frac{2e_i}{k_i(k_i - 1)}$	Alto en nodos periféricos
Distancia media $\langle d \rangle$	$\langle d \rangle = \frac{1}{N(N-1)} \sum_{i \neq j} d(i,j)$	~19 clics entre páginas
Exponente γ	De $P(k) \sim k^{-\gamma}$	≈ 2.1 (WWW)
Diámetro D	Máxima distancia geodésica	Pequeño (*small world*)

El alto C junto con el pequeño $\langle d \rangle$ define la propiedad **small world**: agrupación local elevada con separación global reducida.

Robustez y Vulnerabilidad como Propiedad Emergente

La distribución de ley de potencias genera una dualidad de complejidad:

- **Robustez ante fallos aleatorios:** La probabilidad de que un nodo aleatorio sea un *hub* es estandar. La red permanece conectada incluso si se eliminan hasta el 80% de los nodos aleatoriamente.
- **Vulnerabilidad ante ataques dirigidos:** Eliminar los 5–10 *hubs* principales fragmenta la red casi de inmediato, ya que su eliminación destruye las rutas más cortas del sistema.

Esta dualidad es una **propiedad emergente** del sistema complejo: no puede inferirse estudiando nodos individuales, sino que surge de la estructura global de interacciones.

Punto 2: Funciones Sucesor, Suma y Multiplicación en Python

Base Matemática

La función sucesor $S: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ es la operación primitiva fundamental de la aritmética de Peano. Toda operación aritmética sobre los naturales puede derivarse únicamente a partir de ella:

$$S(n) = n + 1$$

La **suma** se define de forma recursiva como la aplicación iterada del sucesor:

$$\text{suma}(a, 0) = a \; \text{suma}(a, b) = S(\text{suma}(a,0)$$

La **multiplicación** se reduce a una suma iterada:

$$\text{mult}(a, 0) = 0 \; \text{mult}(a, b) = \text{suma}(a,0$$

Implementación

El archivo `punto2_sucesor.py` contiene las tres funciones (`S`, `suma`, `multiplicacion`) construidas estrictamente sobre la función sucesor, sin usar los operadores aritméticos de Python para la suma entre naturales.

Ejecutar:

```
python punto2_sucesor.py
```

Traza de Ejecución Esperada

```
=== Función Sucesor ===
S(0) = 1
S(4) = 5
```

```
=== Suma con Sucesor ===
suma(3, 4)  = 7
suma(0, 7)  = 7
suma(10, 5) = 15

=== Multiplicación con Suma ===
multiplicacion(3, 4) = 12
multiplicacion(5, 6) = 30
multiplicacion(7, 0) = 0
```

Punto 3: Concepto de Interacción mediante Net Interactions y Programación Funcional

Base Matemática: Modelo de Net Interactions

En la teoría de sistemas complejos, una **interacción** entre entidades se modela formalmente como una función que mapea estados hacia nuevos estados. Dado un conjunto de entidades $E = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, cada una con un estado $x_{e_i}(t) \in S$, se define una función de interacción binaria:

$$I: S \times S \to \Delta S$$

donde ΔS re presenta el cambio de estado producido por la interacción. La **interacción neta** (*net interaction*) sobre la entidad e_i se define como la agregación de todas las interacciones que inciden sobre ella:

$$\mathrm{NI}(e_i, t) = \bigoplus_{j \neq i} I(x_{e_j}(t),$$

donde $\oplus$ es un operador de agregación (suma, composición, unión) dependiente del dominio. La dinámica del sistema queda entonces descrita por:

$$x_{e_i}(t+1) = x_{e_i}(t) + \mathrm{NI}(e_i, t)$$

Esta formulación permite que el **comportamiento global emerja exclusivamente de interacciones locales**.

Programación Funcional como Herramienta

La programación funcional es idónea para modelar interacciones porque trata las funciones como ciudadanos de primera clase, evita el estado mutable y favorece la composición de funciones puras. La operación $\oplus$ se implementa como un `reduce` (fold) sobre la lista de emisores, y la dinámica global se expresa con `map` — sin bucles imperativos ni variables compartidas.

Implementación

El archivo `punto3_net_interactions.py` implementa las funciones `interaccion_atraccion`, `interaccion_repulsion`, `net_interaction` y `paso_dinamica`, siguiendo estrictamente el modelo matemático anterior con paradigma funcional en Python.

Ejecutar:

```
python punto3_net_interactions.py
```

Traza de Ejecución Esperada

La simulación muestra cómo cinco entidades con estados iniciales `[0.0, 2.0, 5.0, 8.0, 10.0]` convergen progresivamente hacia un valor común (media del grupo), ilustrando que ninguna entidad evoluciona de forma aislada: su estado futuro es siempre función del conjunto de interacciones recibidas del resto del sistema.

Punto 4: Universalidad δ como Constante de la Naturaleza y su Aplicación en Ingeniería

La Constante de Feigenbaum δ

La constante de Feigenbaum δ es una constante universal descubierta por Mitchell Feigenbaum en 1975 al estudiar la ruta al caos en sistemas dinámicos no lineales. Se define como el límite de la razón entre intervalos sucesivos de bifurcación en un diagrama de doblamiento de periodo:

$$\delta = \lim_{n\to\infty} \frac{\mu_n - \mu_{n-1}}{\mu_{n+1} - \mu_n} \approx 4.669\ 201\ 609\ 102\ 990 \ldots$$

donde μ_n es el valor del parámetro de control en la n-ésima bifurcación. Esta constante aparece en el **mapa logístico**:

$$x_{n+1} = \lambda \cdot x_n(1 - x_n)$$

cuyo comportamiento depende del parámetro λ:

Rango de λ	Comportamiento del sistema
$0 < \lambda \leq 3$	Punto fijo estable (convergencia)
$3 < \lambda \leq 3.57$	Bifurcaciones de periodo doblante (2, 4, 8, ...)
$\lambda \approx 3.57$	Inicio del caos
$3.57 < \lambda \leq 4$	Comportamiento caótico

Por qué es Universal

Lo extraordinario de δ es que **es independiente de la función específica** del sistema. Aparece en cualquier sistema dinámico que mapee un intervalo sobre sí mismo y tenga un único máximo cuadrático. Esta propiedad ha sido verificada en fluidos en régimen turbulento, circuitos electrónicos no lineales, poblaciones biológicas y señales cardíacas. Es por eso que δ se considera una **constante de la naturaleza**, análoga a π o e.

Modelo Computacional: Predicción del Umbral de Caos

Si se conocen los valores del parámetro en las primeras n bifurcaciones $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$, se puede **extrapolar** el punto de inicio del caos μ_∞ mediante:

$$\mu_\infty = \mu_n + \frac{\mu_n - \mu_{n-1}}{\delta - 1}$$

En ingeniería, esto permite determinar la **ganancia máxima segura** de un controlador antes de que el sistema entre en caos, sin necesidad de llevarlo hasta ese límite experimentalmente.

Implementación

El archivo `punto4_feigenbaum.py` detecta las primeras bifurcaciones del mapa logístico (modelo del sistema de control), calcula los δ empíricos para verificar la universalidad, y predice el umbral de caos usando la fórmula anterior.

Ejecutar:

```
python punto4_feigenbaum.py
```

Traza de Ejecución Esperada

```
Bifurcaciones encontradas (λ_n — ganancia crítica):
 λ_1 = 3.00000000  (periodo 2)
 λ_2 = 3.44900000  (periodo 4)
 λ_3 = 3.54400000  (periodo 8)
 λ_4 = 3.56440000  (periodo 16)
 λ_5 = 3.56875000  (periodo 32)

δ empíricos:        [4.7..., 4.6...]
δ Feigenbaum teórico: 4.6692016091

→ Umbral de caos predicho: λ_∞ ≈ 3.569946
  El sistema de control es seguro para λ < 3.5699
```

Punto 5: Modelamiento Basado en Agentes para el Concepto de Atractor

Concepto de Atractor en Sistemas Complejos

Un **atractor** es el conjunto de estados hacia el cual tiende la trayectoria de un sistema dinámico tras un periodo transitorio, independientemente de las condiciones iniciales (dentro de una cuenca de atracción). Matemáticamente, para un sistema dinámico discreto $x(t+1) = F(x(t))$, un conjunto $A \subset S$ es un atractor si:

$$\exists\, \varepsilon > 0 \text{ tal que } \forall\, x(0) \in B(A, \varepsilon)\colon \lim_{t \to \infty} d(x(t), A) = 0$$

donde $B(A, \varepsilon)$ es la bola de radio ε alrededor de A la **cuenca de atracción**). Los tres tipos principales son:

Tipo de Atractor	Descripción	Ejemplo
Punto fijo	Sistema converge a un único estado estable	Péndulo amortiguado
Ciclo límite	Sistema oscila periódicamente	Ritmo cardíaco
Atractor extraño	Dinámica caótica, sensible a condiciones iniciales	Sistema de Lorenz

Modelo Basado en Agentes (ABM) — Modelo de Deffuant

El archivo `punto5_abm_atractor.py` implementa una población de 20 agentes con opiniones en [0,1]. Cada agente aplica una regla local: *"acércate a quienes piensan similar a ti"* (umbral de confianza $\varepsilon = 0.5$, convergencia $\mu = 0.3$). En cada paso se selecciona aleatoriamente un par de agentes y se aplica la regla de interacción.

El parámetro `UMBRAL_CONFIANZA` controla el tipo de atractor que emerge del sistema:

- **`UMBRAL_CONFIANZA > 0.5` → Atractor de punto fijo:** los agentes convergen a un único valor (consenso global), varianza → 0.
- **`UMBRAL_CONFIANZA < 0.3` → Atractor de agrupamiento:** se forman clusters estables de opinión que ya no evolucionan.

Ejecutar:

```
python punto5_abm_atractor.py
```

Emergencia del Atractor desde Reglas Locales

La característica fundamental es que el atractor **no está codificado explícitamente** en ningún agente. El comportamiento macro surge únicamente de interacciones micro, y distintas condiciones iniciales dentro de la misma cuenca de atracción llevan siempre al mismo estado final — esto ejemplifica la **emergencia** como propiedad central de los sistemas complejos.

Referencias

- Barabási, A. L., & Albert, R. (1999). Emergence of scaling in random networks. *Science*, 286(5439), 509–512.
- Feigenbaum, M. J. (1978). Quantitative universality for a class of nonlinear transformations. *Journal of Statistical Physics*, 19(1), 25–52.
- Deffuant, G., Neau, D., Amblard, F., & Weisbuch, G. (2000). Mixing beliefs among interacting agents. *Advances in Complex Systems*, 3(01–04), 87–98.
- Strogatz, S. H. (2018). *Nonlinear Dynamics and Chaos: With Applications to Physics, Biology, Chemistry, and Engineering* (2nd ed.). CRC Press.
- Tesfatsion, L. (2006). Agent-based computational economics: A constructive approach to economic theory. *Handbook of Computational Economics*, 2, 831–880.

- Giordano, P. (2024). Interaction spaces: a universal theory of complex systems. *arXiv preprint arXiv:2407.02175*.